

OTIMIZAÇÃO DA MAC PARA O PROJETO DE FILTROS FIR

Matheus A. de Oliveira

Leonardo C. C. de Bitencourt

1 Introdução

Neste trabalho é investigada a otimização da operação MAC aplicada ao projeto de filtros FIR. A implementação adota a forma transposta do filtro FIR, a qual exige multiplicar uma única variável por várias constantes. Essa característica permite o uso da ferramenta SPIRAL, que gera uma árvore de somas capaz de implementar os multiplicadores de maneira eficiente. A partir da árvore de somadores fornecida pelo SPIRAL, desenvolvemos uma árvore de compressores. Em seguida, projetamos três arquiteturas distintas de MAC para filtros FIR. Por fim, cada uma dessas arquiteturas é avaliada em termos de área e atraso.

A estrutura deste trabalho é organizada da seguinte forma. Primeiro, é apresentada uma visão geral da forma transposta de um filtro FIR. Em seguida, descrevemos o projeto de implementação do filtro FIR. Depois, realizamos a análise de área e atraso das arquiteturas propostas. Finalmente, apresentamos a comparação entre as três implementações.

2 Visão Geral do filtro FIR

O diagrama do filtro FIR na forma transposta é apresentado na figura 1. Nessa arquitetura, todos os multiplicadores (representados pelos triângulos) operam sobre a mesma variável de entrada X . Essa característica permite empregar o software SPIRAL para projetar de maneira eficiente os multiplicadores do filtro.

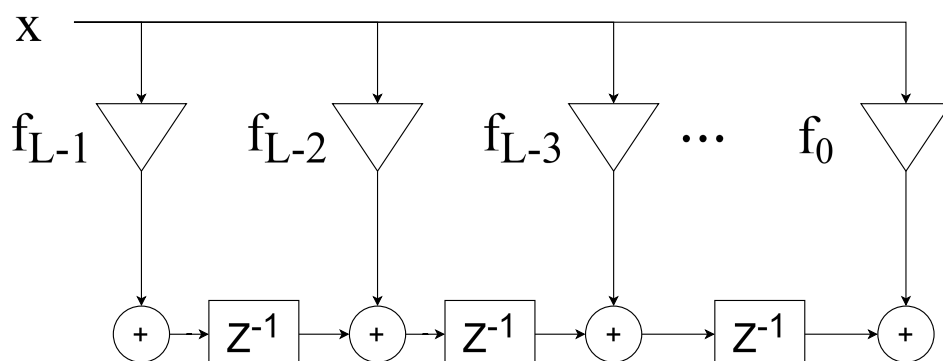


Figura 1: Forma transposta de se computar um filtro FIR.

3 Projeto Proposto

Nesta seção é detalhado o projeto proposto para a implementação de um filtro FIR de 10 taps. Primeiramente damos a visão geral do filtro utilizando um multiplicador implementado por uma árvore de compressores, em seguida detalhamos o projeto de tal árvore.

3.1 Projeto dos Multiplicadores via árvore de compressão

Para o projeto dos multiplicadores foi utilizada a ferramenta SPIRAL, responsável por otimizar a árvore de somadores, apresentada na figura 2. A partir dessa árvore gerada pelo SPIRAL, implementamos uma árvore de compressores, conforme mostrado na figura 6. Essa implementação é construída a partir de três blocos fundamentais: o bloco CSA (Carry Save Adder), apresentado na figura 3, que implementa o compressor 3:2; o bloco 4:2, mostrado na figura 4, que realiza a compressão 4:2; e o bloco 4:2 neg, apresentado na figura 5, que implementa a compressão 4:2 para dois vetores que devem ser subtraídos, em vez de somados. Com esses três blocos é possível implementar a árvore de somas mostrada em 2, cuja versão em compressores está apresentada na figura 6.

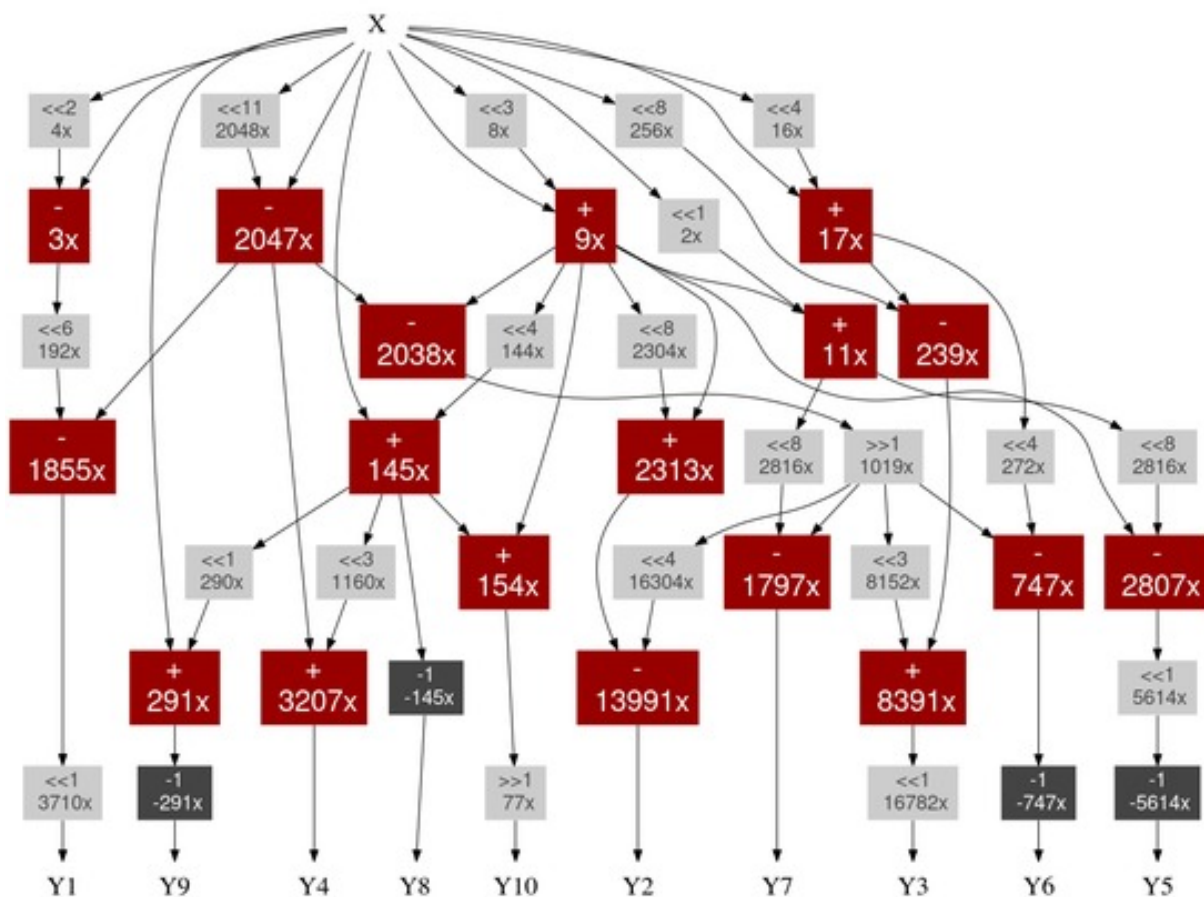


Figura 2: Diagrama de grafos da árvore de somas geradas pelo software SPIRAL, que implementa o bloco de multiplicadores

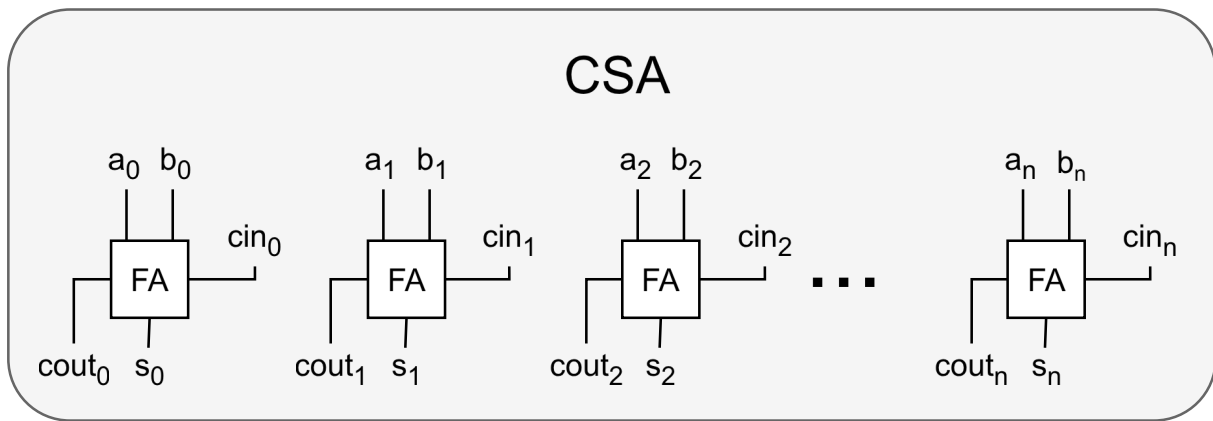


Figura 3: Implementação do CSA (Carry Save Adder)

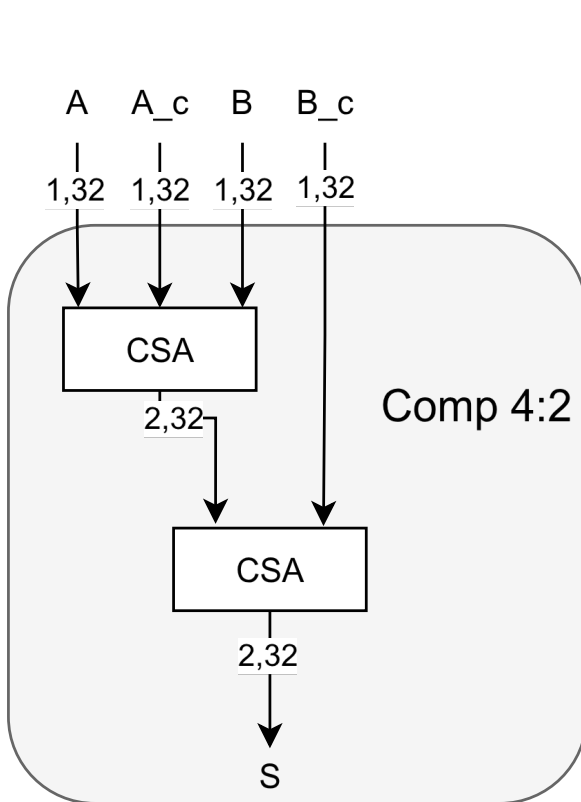


Figura 4: Implementação de um compressor 4:2 que é equivalente a soma de dois vetores

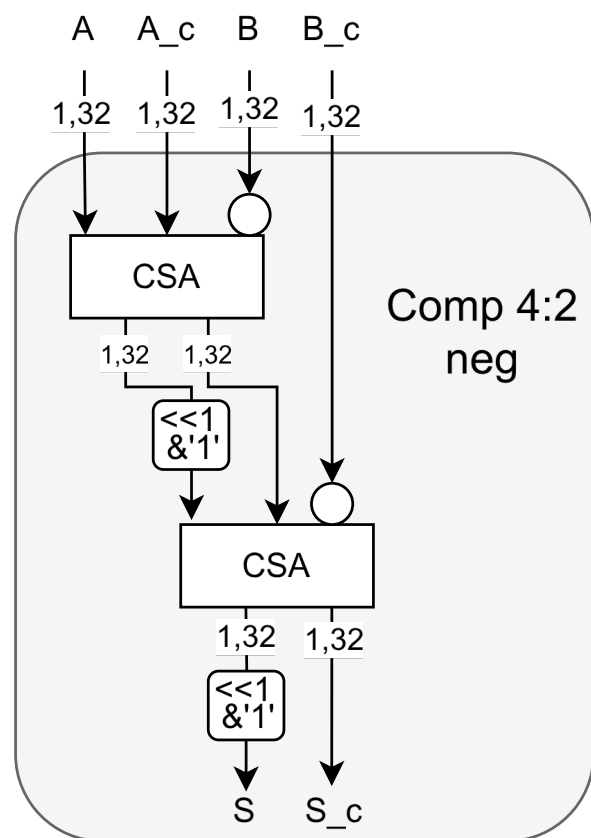


Figura 5: Implementação de um compressor 4:2 que é equivalente a subtração de dois vetores

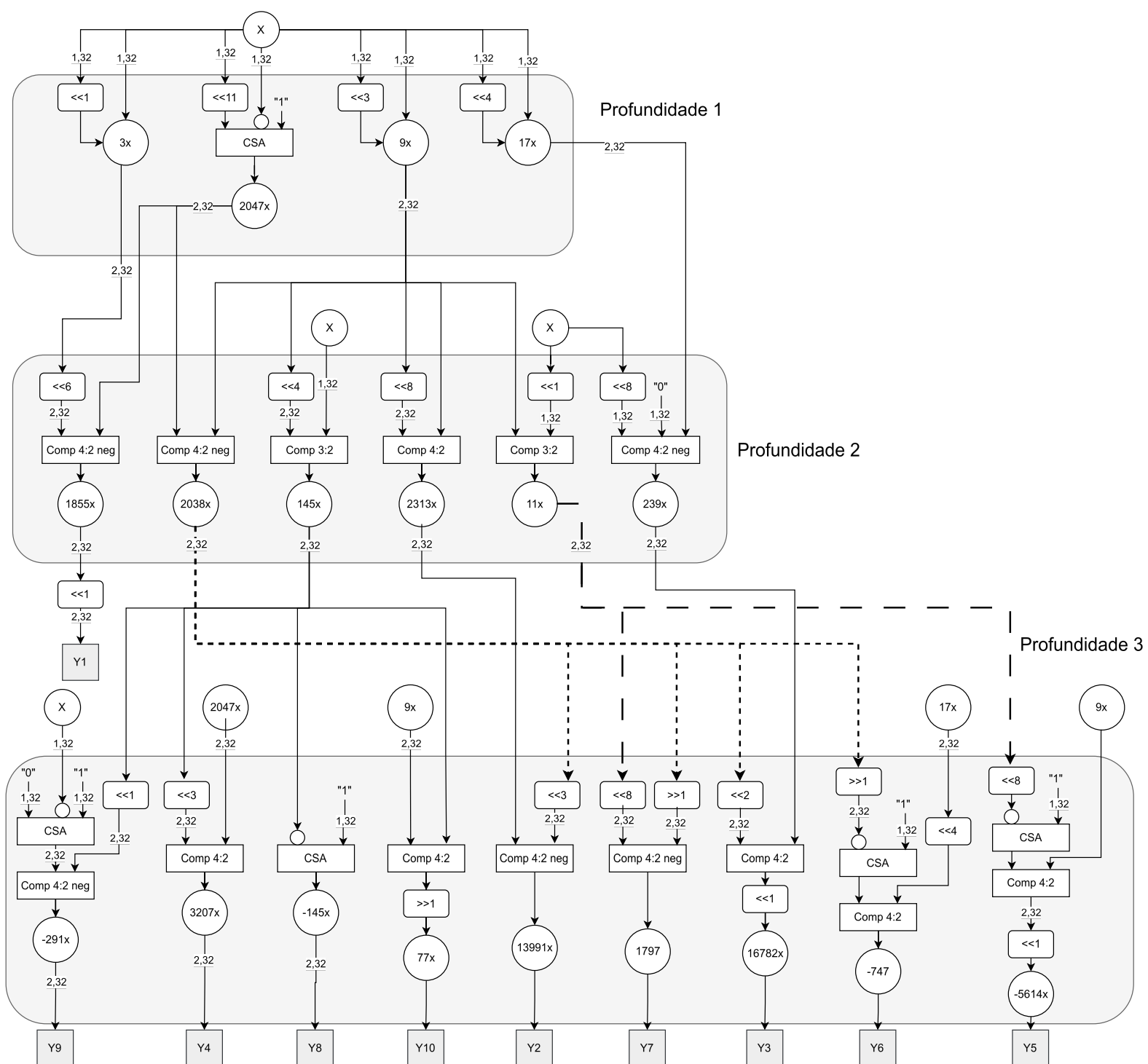


Figura 6: Bloco de multiplicadores implementado por meio de uma árvore de compressão

3.2 Projeto do MAC para o filtro FIR

Neste trabalho são avaliadas três implementações da MAC para filtros FIR. Em todas elas utiliza-se o bloco de multiplicadores baseado na árvore de compressão apresentada na figura 6.

A primeira versão da MAC é apresentada na figura 7. Observa-se que dois vetores são gerados pelo bloco multiplicador (resultante de uma árvore de compressão). Esses vetores passam por um compressor 4:2, que comprime o tap anterior com o tap atual, e em seguida são armazenados em registradores. Por fim, uma única soma é realizada na saída, utilizando um carry look-ahead adder Kogge–Stone para reduzir o atraso. Tal implementação adiciona um delay de uma amostra na saída.

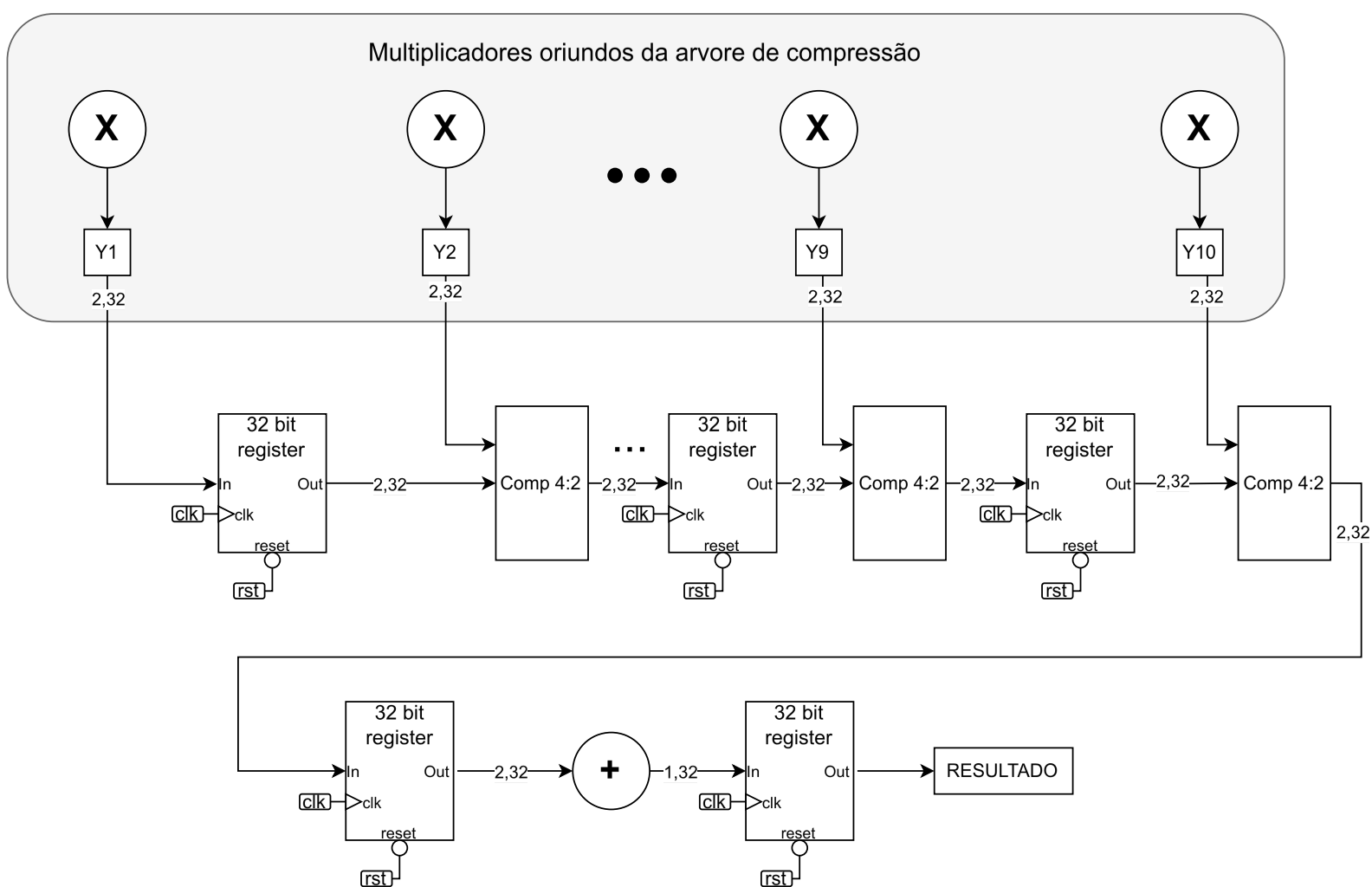


Figura 7: MAC para o filtro FIR versão 1

A segunda versão é apresentada na figura 8. Tal implementação utiliza um compressor 3:2 para combinar o tap anterior com o atual. Após essa compressão é realizada uma soma final por meio de um somador carry look ahead Kogge-Stone. Diferentemente da implementação anterior, essa arquitetura não introduz um delay adicional de uma amostra na saída.

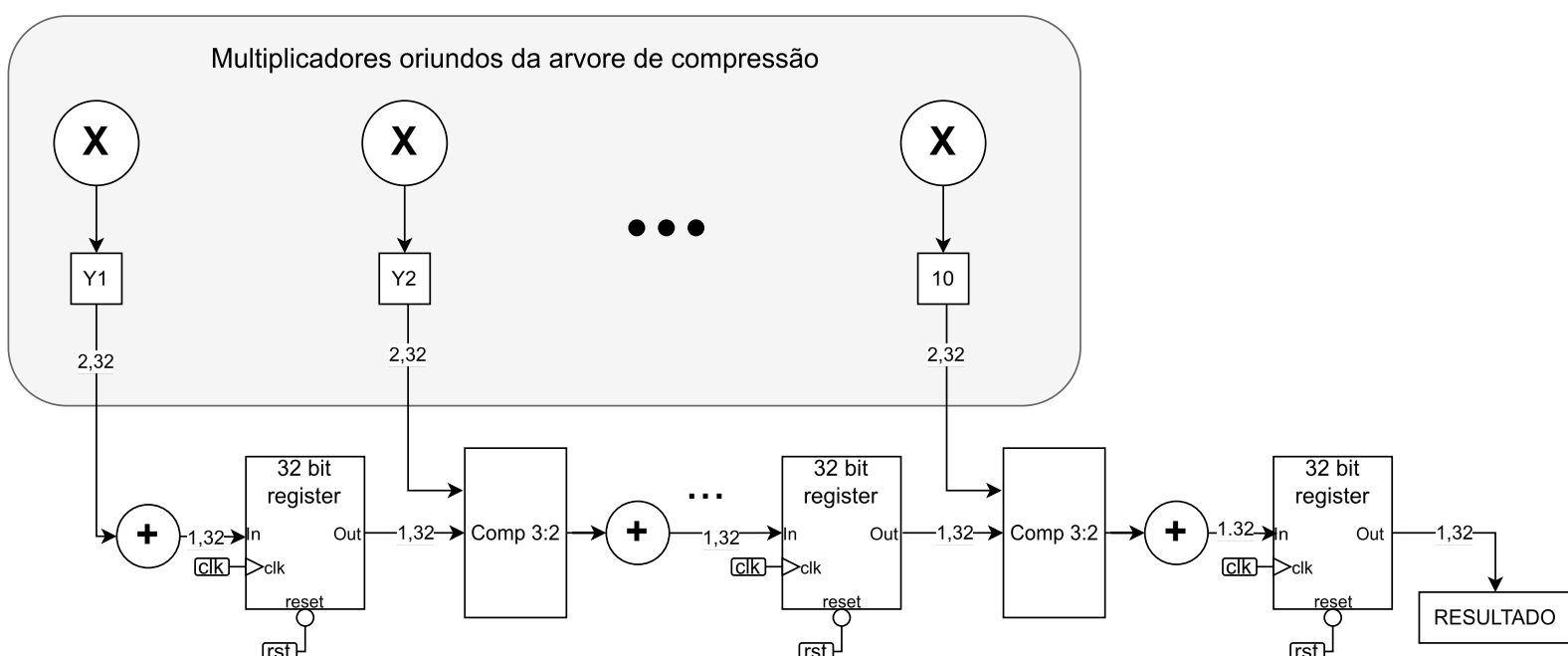


Figura 8: MAC para o filtro FIR versão 2

A terceira versão, apresentada na figura 9, utiliza dois somadores Kogge–Stone: o primeiro realiza a soma dos dois vetores provenientes do bloco multiplicador, enquanto o segundo soma o resultado do tap atual com o tap anterior. O valor resultante é então armazenado nos registradores. Assim como a versão anterior, esta implementação não introduz atraso adicional de uma amostra na saída.

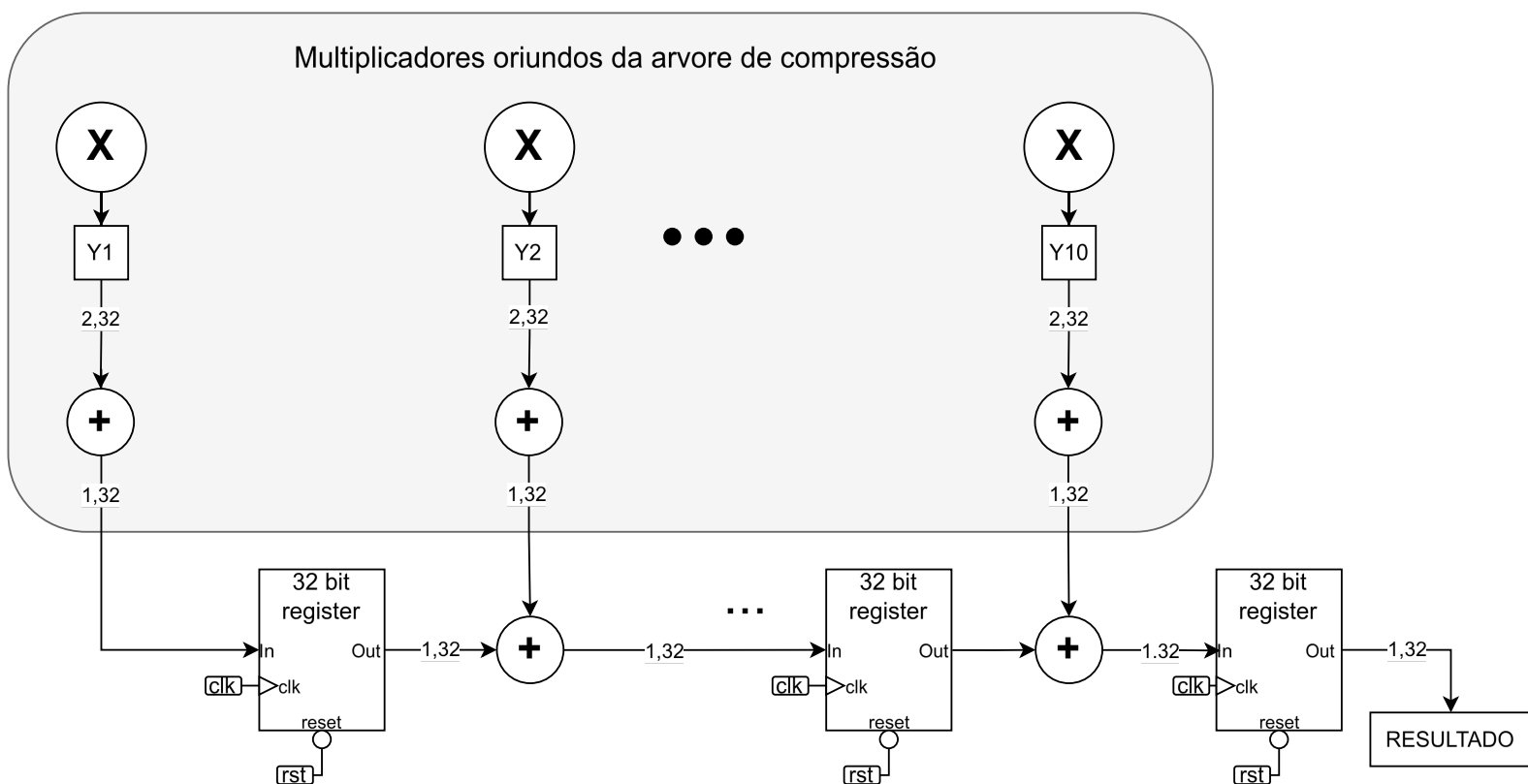


Figura 9: MAC para o filtro FIR versão 3

4 Análise do Atraso e Área

Nesta seção é apresentada a análise de atraso e área envolvida em cada implementação da MAC para filtros FIR. Inicialmente, descreve-se a análise do bloco multiplicador, que é comum às três versões. Em seguida, é realizada a análise específica de cada implementação.

4.1 Análise do atraso e área para o bloco multiplicador

Para as análises de tempo e área apresentadas a seguir, considera-se que uma porta NOT corresponde a 0,07 FA tanto em área quanto em atraso. Assim, todos os resultados são expressos diretamente em termos de FA (full adders).

O projeto do bloco multiplicador é apresentado na Seção 3.1 deste trabalho. Nessa seção observa-se que o multiplicador é composto por três componentes principais: o CSA (compressor 3:2, figura 3), o compressor 4:2 (figura 4) e o compressor 4:2 neg (figura 5). A análise de atraso e área desses três blocos é apresentada na Tabela 1.

Componente	Área (FA)	Atraso (FA)
Comp 4:2	64	2
Comp 4:2 neg	68.48	2.14
CSA (Comp 3:2)	32	1

Tabela 1: Área e atraso dos blocos básicos em termos de full adders (FA).

Usando os valores da tabela 1 é possível calcular o atraso e a área do bloco multiplicador implementado por árvore de compressores. Analisando a área e o atraso em cada profundidade da árvore temos a tabela 2.

Profundidade da árvore	Área (FA)	Atraso (FA)
Profundidade 1	34.04	1.07
Profundidade 2	333.44	2.14
Profundidade 3	669.12	3.21
Bloco Multiplicador		
Total	1036.6	6.42

Tabela 2: Área e atraso do bloco multiplicador em termos de full adders (FA).

Portanto, de acordo com a Tabela 2, o bloco multiplicador apresenta atraso de 6.42 FA e área de 1036.6 FA.

4.2 Análise do atraso e da área para cada implementação da MAC

Conforme discutido na Seção 3.2, este trabalho projeta três arquiteturas de MAC para filtros FIR. Nesta seção é apresentada a análise de atraso e área das três versões. Para as análises de tempo e área considera-se que a área de um registrador de 32 bits é 224 FA e que a área de um Koogge-Stone de 32 bits é 129.

4.2.1 Versão 1

Para a versão 1, existem dois caminhos críticos. O primeiro envolve o bloco multiplicador e o compressor 4:2, sendo dado por:

$$Atraso, C_1 = TCO + T_{setup} + T_{multiplicador} + T_{comp\ 4:2}$$

Agora para o segundo caminho associado há uma unica soma, implementada por um somador Kogge-Stone

$$Atraso, C_2 = TCO + T_{setup} + T_{soma}$$

Analisando os caminhos C1 e C2 temos que :

$$Atraso, C1 = TCO + T_{setup} + 6.42 FA + 2 FA = TCO + T_{setup} + 8.42 FA$$

$$Atraso, C2 = TCO + T_{setup} + \log_2(32) FA = TCO + T_{setup} + 5 FA$$

A area da primeira versão do MAC é definida por

$$Area = Area_{multiplicador} + 11 Area_{registrador} + 9 Area_{compressor\ 4:2} + Area_{somador}$$

$$Area = 1036.6 + 11 \times 224 + 9 \times 64 + 129 = 4205.6 FA$$

4.2.2 Versão 2

Para a versão dois, o caminho crítico é composto pelo atraso do bloco multiplicador, seguido do compressor 3:2 e da soma final implementada por um somador Koogge–Stone. Esse atraso total é dado por:

$$Atraso, C = TCO + T_{setup} + T_{multiplicador} + T_{compressor\ 3:2} + T_{soma}$$

$$Atraso, C = TCO + T_{setup} + 6.42 FA + 1 FA + \log_2(32) FA$$

$$Atraso, C = TCO + T_{setup} + 12.42 FA$$

Agora para a analise da area temos que;

$$Area = Area_{multiplicador} + 10 Area_{registrador} + 10 Area_{somador} + 9 Area_{compressor\ 3:2}$$

$$Area = 1036.6 + 10 \times 224 + 10 \times 129 + 9 \times 32 = 4854.6 FA$$

4.2.3 Versão 3

Finalmente a versão 3 tem um caminho critico associado à o bloco de multiplicadores, e duas somas que foram implementadas com somadores Koogge-Stone, sendo assim o caminho critico é definido por:

$$Atraso, C = TCO + T_{setup} + T_{multiplicador} + T_{soma} + T_{soma}$$

$$Atraso, C = TCO + T_{setup} + 6.42 FA + \log_2(32) FA + \log_2(32) FA$$

$$Atraso, C = TCO + T_{setup} + 16.42 FA$$

Analisando a area temos que :

$$Area = Area_{multiplicador} + 10 Area_{registrador} + 10 Area_{somador} + 9 Area_{somador}$$

$$Area = 1036.6 + 10 \times 224 + 10 \times 129 + 9 \times 129 = 5727.6 FA$$

5 Conclusão e Discussão dos Resultados

Neste trabalho foram projetadas e avaliadas três versões da operação MAC para filtros FIR. Em todas as versões foi utilizado um bloco multiplicador gerado pela ferramenta SPIRAL e adaptado para implementação por uma árvore de compressores, em vez de uma árvore de somadores. A versão 1 emprega compressores 4:2 e realiza uma única soma ao final. A versão 2 combina compressores 3:2 com somadores. A versão 3 utiliza exclusivamente somadores. A tabela 3 resume a área e o atraso (em unidades de full adder, FA) para cada versão.

Sendo assim conclui-se que a versão 1 da MAC obtem um melhor desempenho tanto em atraso quanto em area.

Tabela 3: Área e atraso das três versões da MAC (unidades em FA).

Versão da MAC	Área (FA)	Atraso (FA)
Versão 1	4205.6	8.42
Versão 2	4854.6	12.42
Versão 3	5727.6	16.42